

Ejercicios de clasificación de proposiciones mediante Tablas de verdad y leyes lógicas.

Ejercicio 1: Clasificar $P \vee \neg P$

Propósito: Verificar que disyuntar una proposición con su negación siempre da verdadero.

Tabla de verdad

P	$\neg P$	$P \vee \neg P$	Resultado
V	F	V	Verdadero
F	V	V	Verdadero

Verificación mediante leyes lógicas:

$P \vee \neg P$
 $\Leftrightarrow V$ (Ley de complemento: $P \vee \neg P \Leftrightarrow V$)

Tipo: Tautología

Conclusión: La columna final tiene solo V, por lo tanto es una Tautología.

Ejercicio 2: Clasificar $P \wedge \neg P$

Propósito: Verificar que conjuntar una proposición con su negación siempre da Falso.

Tabla de verdad

P	$\neg P$	$P \wedge \neg P$	Resultado
V	F	F	Falso
F	V	F	Falso

Verificación mediante leyes lógicas:

$$P \wedge \neg P$$

$$\Leftrightarrow F \quad (\text{Ley de Complemento: } P \wedge \neg P \Leftrightarrow F)$$

Tipo: Contradicción

Conclusión: la columna final tiene solo F, por lo tanto es una Contradicción.

Ejercicio 3: Clasificar $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)$

Propósito: Demostrar que la implicación es equivalente a su forma disyuntiva.

Tabla de verdad

P	Q	$\neg P$	$P \rightarrow Q$	$\neg P \vee Q$	$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)$	Resultado
V	V	F	V	V	V	verdadero
V	F	F	F	F	V	Verdadero
F	V	V	V	V	V	Verdadero
F	F	V	V	V	V	Verdadero

Verificación mediante leyes lógicas:

$$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)$$

$$\text{Paso 1: } P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q \quad (\text{Definición de implicación})$$

$$\text{Paso 2: } (\neg P \vee Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q) \quad (\text{sustitución})$$

$$\text{Paso 3: } V \quad (X \leftrightarrow X \Leftrightarrow V, \text{ Ley de Idem Potencia + Complemento})$$

Tipo: Tautología

Conclusión: toda la columna final es V. La implicación y su forma disyuntiva son idénticas lógicamente.

Ejercicio 4: Clasificación de $P \wedge (\neg P \vee Q)$

Propósito: Simplificar usando leyes distributivas y verificar que el resultado no es fijo.

Tabla de verdad

P	Q	$\neg P$	$\neg P \vee Q$	$P \wedge (\neg P \vee Q)$	Resultado
V	V	F	V	V	Verdadero
V	F	F	F	F	Falso
F	V	V	V	F	Falso
F	F	V	V	F	Falso

Verificación mediante leyes lógicas:

$$P \wedge (\neg P \vee Q)$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg P) \vee (P \wedge Q) \quad (\text{Ley distributiva})$$

$$\Leftrightarrow F \vee (P \wedge Q) \quad (\text{Ley de complemento: } P \wedge \neg P \Leftrightarrow F)$$

$$\Leftrightarrow P \wedge Q \quad (\text{Ley de identidad: } F \vee X \Leftrightarrow X)$$

Tipo: Contingencia

Conclusión: el resultado equivale a $P \wedge Q$, que puede ser V o F según los valores de P y Q $\rightarrow$ Contingencia.

Ejercicio 5:

$$\text{Clasificar } (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

Propósito: Reconocer que esta expresión equivale a un bicondicional $P \leftrightarrow Q$, que es contingente.

Tabla de verdad

DÍA MES AÑO

P	Q	$P \wedge Q$	$\neg P \wedge \neg Q$	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$	Resultado
V	V	V	F	V	Verdadero
V	F	F	F	F	falso
F	V	F	F	F	falso
F	F	F	V	V	verdadero

Verificación mediante leyes lógicas:

$$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee \neg(P \vee Q)$$

$$\Leftrightarrow P \leftrightarrow Q$$

(Ley de Morgan: $\neg P \wedge \neg Q \Leftrightarrow \neg(P \vee Q)$)
(Definición del bicondicional)

Tipo: Contingencia

Conclusión: $P \leftrightarrow Q$ es V cuando P y Q tienen el mismo valor, y F cuando difieren →

Contingencia.